

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

LICEO CRISTIANO

DESARROLLO SE SOFTWARE

SISTEMAS OPERATIVOS

TAREA 01: Aprovisionamiento y Configuración de Máquinas Virtuales en Oracle VM VirtualBox

AUTOR:
LUIS JAVIER CASTRO MIELES

IV SEMESTRE

PROFESOR:

Ing. Jorge Eduardo Espinoza Moreno.

24 de octubre del 2026

Introducción

Un hipervisor de Tipo 2 (alojado) es una capa de software que se ejecuta como una aplicación más sobre un sistema operativo anfitrión, como ocurre con Oracle VM VirtualBox sobre Windows 11, y que emula hardware virtual (procesador, memoria, disco y red) para ejecutar sistemas operativos invitados en estricto aislamiento. A diferencia de los hipervisores de Tipo 1, que se instalan directamente sobre el hardware, los de Tipo 2 no requieren dedicar el equipo por completo a la virtualización, lo que los hace ideales para estaciones de trabajo. En el desarrollo de software son importantes porque permiten crear entornos de prueba reproducibles, ejecutar Linux sin modificar el equipo principal, probar aplicaciones y configuraciones riesgosas sin comprometer el sistema real, y restaurar un estado anterior en minutos mediante instantáneas
(Oracle, s. f.). Este informe documenta el aprovisionamiento de la máquina virtual VM-UbuntuISTLC, calculando antes los límites seguros del equipo anfitrión.

Memoria Técnica de Aprovisionamiento Auditoría del equipo anfitrión

Se ejecutó msinfo32 en el equipo anfitrión y se consultó el Explorador de archivos para el espacio en disco. Con esos datos se calculó el límite seguro de asignación: no más del 50 % de la RAM física ni más vCPUs que núcleos físicos. Los valores obtenidos se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1

Recursos del equipo anfitrión y límites seguros de asignación

Recurso	Valor del host	Límite seguro para la VM
Equipo / Sistema operativo	HP Laptop 15-ef2xxx / Windows 11 Home (compilación 26200)	—
Procesador	AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics, 1801 MHz	—
Núcleos físicos	8	Máximo 8 vCPUs

Procesadores lógicos	16	—
Memoria RAM instalada	16,0 GB (15,3 GB utilizables)	Máximo 8 GB (8192 MB, 50 %)
Espacio libre en C:	123 GB de 475 GB	Disco virtual menor al espacio libre

Nota. Datos tomados de msinfo32 (Información del sistema) y del Explorador de archivos el 24/10/2026.

Recursos asignados a la máquina virtual

La máquina virtual se creó con la nomenclatura institucional VM-Ubuntu-ISTLC, tipo Linux y versión Ubuntu (64-bit), omitiendo la instalación desatendida para configurar los parámetros manualmente. Como el host dispone de 16 GB de RAM, la guía permite 2048 MB o 4096 MB; se eligió 2048 MB para conservar un amplio margen al sistema anfitrión. La configuración final se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2

Recursos asignados a la máquina virtual VM-Ubuntu-ISTLC

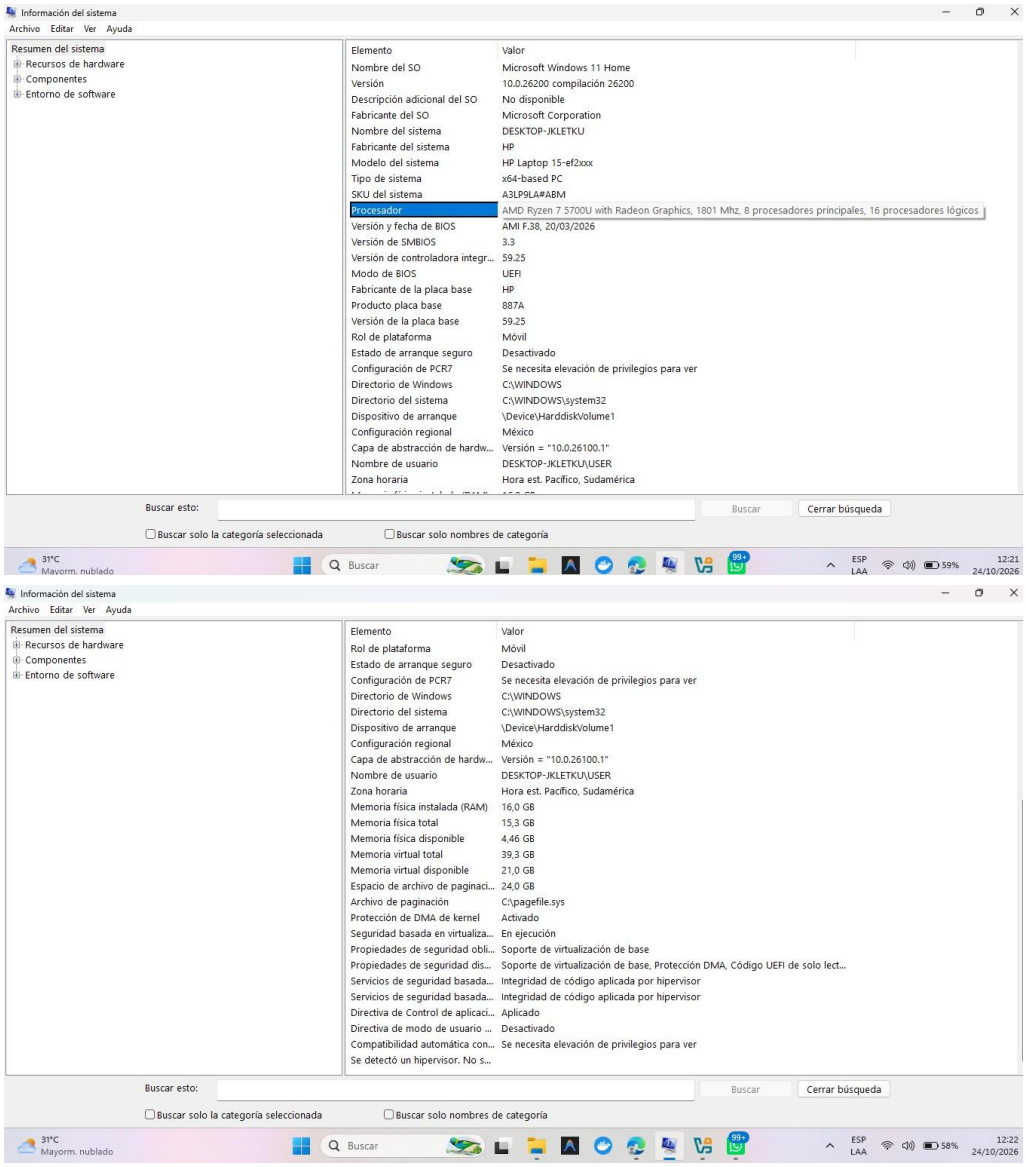
Parámetro	**Valor asignado**	**Relación con el host**
Nombre / Tipo / Versión	VM-Ubuntu-ISTLC / Linux / Ubuntu (64-bit)	—
Memoria base (RAM)	2048 MB	12,5 % de la RAM; zona verde
Procesadores virtuales	2 vCPUs	25 % de los 8 núcleos físicos
Disco virtual	VDI, 25,00 GB, reserva dinámica	Máx. 20,3 % del espacio libre de C:
Memoria de vídeo	128 MB (VMSVGA) con aceleración 3D	Valor máximo permitido
Orden de arranque	Óptica antes que disco duro	Permite iniciar desde la ISO
Red	Adaptador 1 habilitado en modo NAT	VM aislada de la red local

Nota. La RAM y los vCPUs asignados están muy por debajo de los límites seguros de la Tabla 1.

Evidencias Visuales

Figura 1

Información del sistema (msinfo32) del equipo anfitrión: (a) procesador y (b) memoria RAM



Nota. (a) La línea Procesador muestra AMD Ryzen 7 5700U, 8 procesadores principales y 16 procesadores lógicos. (b) Memoria física instalada (RAM): 16,0 GB; memoria física total: 15,3 GB.

Figura 2

Asistente de creación de la máquina virtual: nombre, tipo y versión

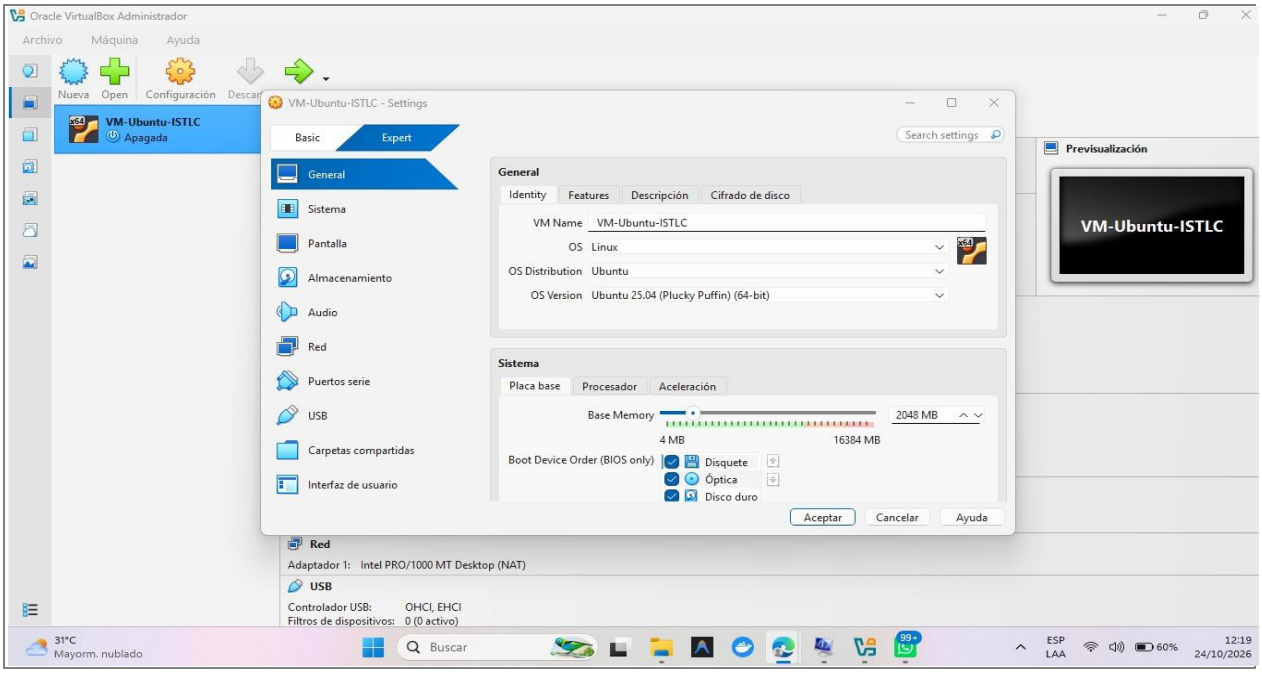
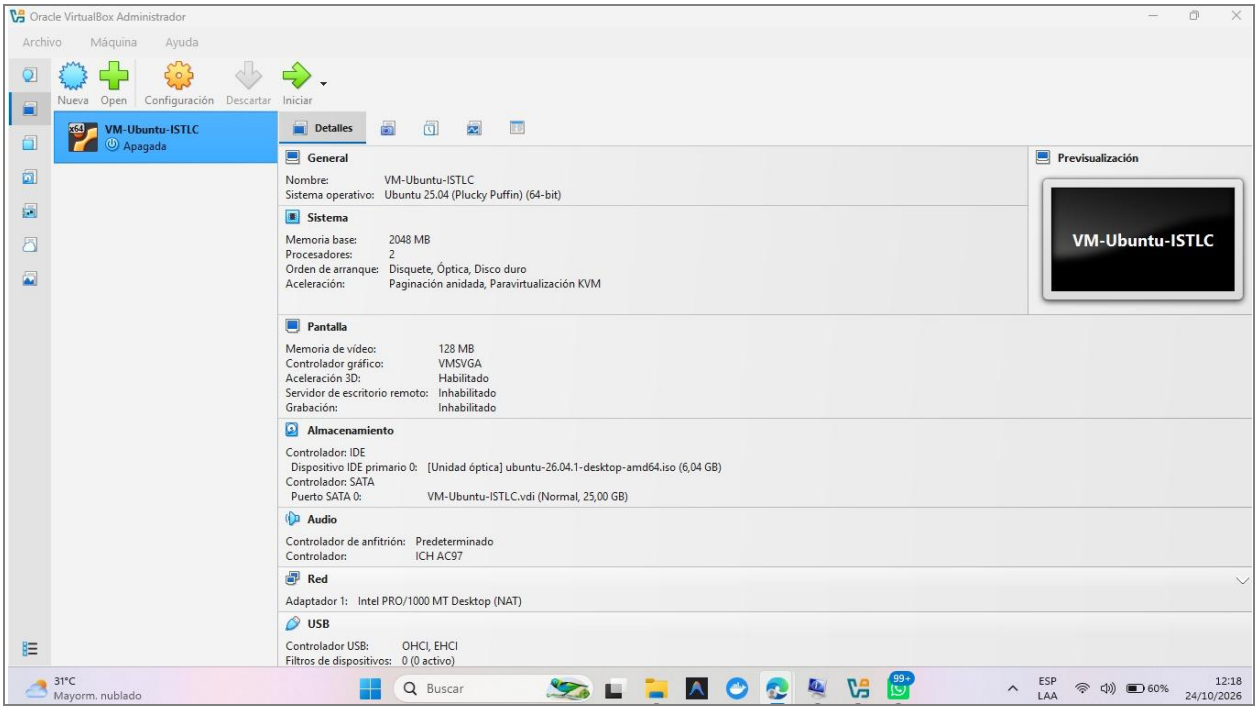


Figura 3

Configuración de VirtualBox: resumen de Sistema y Pantalla



Respuestas al Cuestionario de Análisis Conceptual

1. ¿Qué ocurriría en el anfitrión si se asigna el 90 % de la RAM a la máquina virtual?

En este equipo, el 90 % equivale a unos 14,4 GB de los 16 GB instalados, dejando cerca de 1,6 GB para Windows 11, los controladores y las demás aplicaciones, cuando solo el sistema operativo consume varios gigabytes en reposo. En la auditoría, la memoria física disponible era de apenas 4,46 GB con las aplicaciones habituales abiertas, por lo que esa asignación no cabe en la memoria real. Windows tendría que trasladar páginas de memoria al archivo de paginación (pagefile.sys) en disco, que es mucho más lento que la RAM, y el equipo entraría en

un estado de saturación (thrashing): congelamientos, ventanas que no responden, cierre forzado de programas e incluso pantallas azules. Además, VirtualBox marca esa franja en rojo precisamente porque la máquina virtual puede negarse a iniciar o quedar inestable, y el invitado tampoco rendiría mejor, ya que depende de un anfitrión que se está quedando sin memoria. Por eso la práctica segura es no superar el 50 % de la RAM física (Oracle, s. f.).

2. Diferencia entre disco de reserva dinámica y de tamaño fijo

En un disco de **reserva dinámica**, el archivo VDI inicia con un tamaño mínimo y crece a medida que el sistema invitado escribe datos, hasta el máximo declarado (25 GB en este caso). Ahorra almacenamiento en el host, ya que solo ocupa lo que realmente se usa, pero cada expansión implica trabajo adicional al escribir, puede fragmentar el archivo y, si el anfitrión se queda sin espacio libre, la máquina virtual puede detenerse. Un disco de **tamaño fijo** reserva los 25 GB completos desde el momento de su creación, aunque el invitado use solo una fracción. A cambio, evita la sobrecarga de crecer sobre la marcha, por lo que su velocidad de escritura es mayor y más predecible, y sufre menos fragmentación (Oracle, s. f.). Para este laboratorio, con 123 GB libres y pruebas de corta duración, la reserva dinámica es la opción adecuada; el tamaño fijo conviene en entornos que exigen máximo rendimiento sostenido de disco.

3. ¿En qué casos de soporte técnico se cambia de NAT a Adaptador Puente (Bridged)?

En modo NAT la máquina virtual comparte la IP del anfitrión, puede salir a Internet, pero otros equipos de la red no pueden iniciar conexiones hacia ella salvo que se configure reenvío de puertos. Se debe pasar a **Adaptador Puente** cuando la VM necesita comportarse como un equipo más de la red local, con su propia IP asignada por el router o el servidor DHCP. Casos reales: (a) publicar un servidor web, de base de datos o SSH dentro de la VM para que otros

compañeros o dispositivos de la LAN lo consuman; (b) reproducir y diagnosticar un problema de red de un cliente (conectividad, DHCP, DNS, resolución de nombres) como lo vería un equipo físico; (c) probar servicios que requieren descubrimiento en la red, como impresoras, carpetas compartidas, Samba o NFS; y (d) simular varios equipos de una misma red en un laboratorio. Como contrapartida, la VM queda expuesta a la red real y, en redes institucionales con control por MAC o por puerto, puede ser bloqueada; por ello NAT sigue siendo el modo por defecto para entornos aislados y seguros (Oracle, s. f.).

Conclusiones Técnicas

1. Auditar el host antes de aprovisionar permite dimensionar la VM con datos reales y no por intuición. Con 16 GB de RAM y 8 núcleos físicos, asignar 2048 MB (12,5 %) y 2 vCPUs (25
%) mantiene a la máquina virtual en la zona verde y deja al anfitrión con memoria y procesadores suficientes, evitando la degradación del equipo físico.

2. El disco VDI de 25 GB en reserva dinámica equilibra el consumo de almacenamiento y la flexibilidad: la VM ocupa solo el espacio que utiliza, y el límite de 25 GB es una fracción segura de los 123 GB libres. El costo es una menor velocidad de escritura frente al tamaño fijo, aceptable para un laboratorio de pruebas.

3. Aumentar la memoria de vídeo a 128 MB y activar la aceleración 3D mejora la fluidez de la interfaz gráfica de Ubuntu con un costo mínimo de recursos, mientras que el modo NAT proporciona acceso a Internet sin exponer la VM a la red local. Cambiar a Adaptador Puente solo es recomendable cuando el caso de uso exige que la VM sea alcanzable desde otros equipos.

Referencias

Oracle. (s. f.). *Oracle VM VirtualBox User Manual*. https://www.virtualbox.org/manual/